

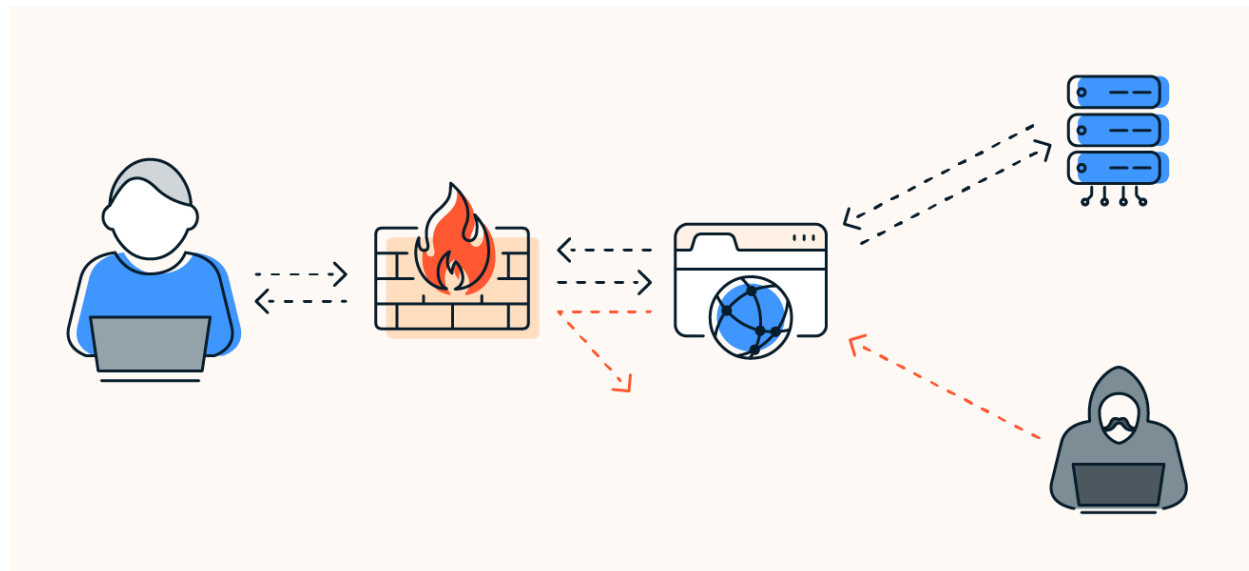
Seguridad de la información

MScIVAN DARIO MENDEZ AGUILERA

Elementos de la seguridad en redes

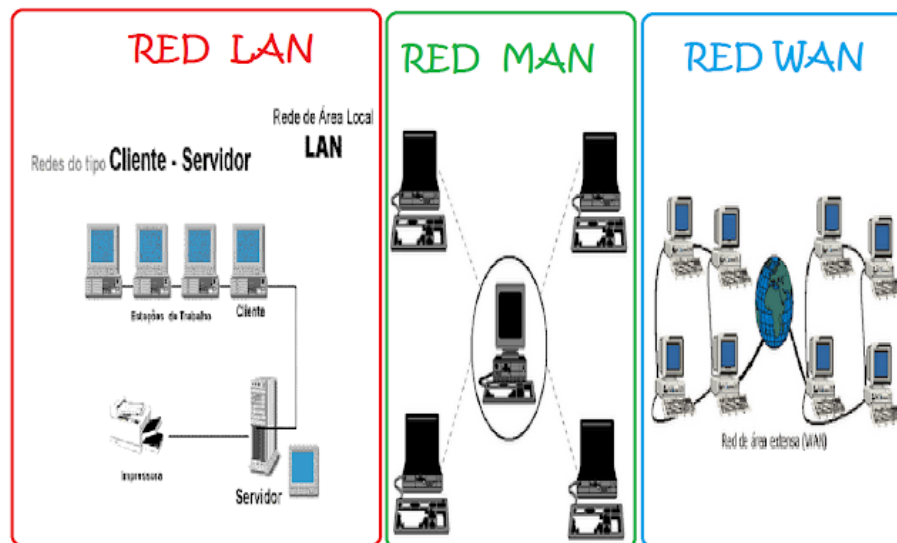
¿Que es un firewall ?

- Un cortafuegos es un sistema confiable y seguro que se sitúa entre dos redes y a través del cual pasa todo el tráfico intercambiado entre ellas. Su principal función es actuar como un mecanismo de prevención de accesos no autorizados a una red local.



Tipos de Redes

- **Redes públicas externas** : Incluyen el Internet global y extranets.
- **Redes privadas internas** : Son redes cerradas, como intranets corporativas o redes domésticas.
- **Redes de perímetro** : Actúan como zona intermedia entre la red interna y la externa. Aquí se encuentran los hosts bastión , servidores expuestos al exterior con seguridad reforzada para resistir ataques.
- **Enrutadores de filtrado** : Dispositivos que segmentan redes y funcionan como barreras de control.



Como funciona un firewall

Un firewall regula el tráfico de red mediante reglas predefinidas o aprendidas dinámicamente, permitiendo o bloqueando conexiones en función de varios criterios:

- **Origen y destino** : Evalúa la dirección IP y el puerto de los dispositivos que intentan comunicarse.
- **Contenido del tráfico** : Inspecciona los datos transmitidos en busca de amenazas.
- **Protocolos utilizados** : Filtra según protocolos de red (TCP/IP) y de aplicación (HTTP, FTP, DNS, SSH, entre otros).

Tipos de cortafuegos

Según su implementación

- **Cortafuegos de red**

Se ubican entre la red interna y la externa, regulando el tráfico de entrada y salida. Pueden ser de hardware, software o virtuales .

- **Cortafuegos de host**

Se instalan en dispositivos individuales (PC, servidores) y filtran el tráfico de red específico de ese equipo. Funcionan como un servicio del sistema operativo o una aplicación de seguridad.



Tipos de cortafuegos

Según su Método de Filtrado

Según cómo inspeccionan y regulan el tráfico de red. estos métodos varían en eficacia, nivel de seguridad y carga computacional.

- **Firewall de Filtrado de Paquetes**

Opera en la capa de red (capa 3 del modelo OSI) y analiza cada paquete de datos de forma independiente, sin verificar conexiones previas. Su filtrado se basa en reglas predefinidas que evalúan direcciones IP, puertos y protocolos.

- **firewall de inspección**

opera en las capas de red y transporte (capas 3 y 4 del modelo OSI) , manteniendo un registro del estado de las conexiones activas. Solo permite el tráfico si es parte de una conexión previamente establecida y segura. Ventaja: mayor seguridad al analizar el contexto. Desventaja: requiere más recursos de procesamiento.

Zonas en una Infraestructura de Red

- **Internet:** Red pública por donde circula el tráfico generado.
- **DMZ (Zona Desmilitarizada):** Segmento en el que se alojan servicios accesibles desde Internet, funcionando como intermediario entre redes externas e internas.
- **Intranet:** Red privada de una empresa sin acceso directo desde el exterior.
- **DMZ Externa:** Alberga sistemas expuestos a Internet, como servidores web o de correo. Todo el tráfico que entra o sale debe ser analizado.
- **Zona Empresarial:** Contiene dispositivos de los usuarios finales, como computadoras, impresoras y teléfonos.
- **Extranet:** Espacio para servicios de terceros de confianza, pero fuera del control de la empresa. Se requiere filtrado y control del tráfico

Zonas en una Infraestructura de Red

- **Internet:** Red pública por donde circula el tráfico generado.
- **DMZ Interna:** Aloja servicios que gestionan el acceso a datos sensibles.
- **Zona Restringida:** Destinada a sistemas críticos y datos sensibles, como servidores de bases de datos, recursos humanos o propiedad intelectual.
- **Zona de Gestión:** Contiene sistemas de administración y monitorización (registros, seguridad, rendimiento). Debido a los permisos elevados de los administradores, es un objetivo frecuente de ciberataques.

ACTIVIDAD

- Como estudiante en seguridad informática, diseña una infraestructura de red segura para una empresa, segmentándola en zonas clave: Internet, DMZ externa e interna, Intranet, zona empresarial, Extranet, zona restringida y zona de gestión. Implemente medidas de seguridad adecuadas, como firewalls, filtrado de tráfico, control de accesos y protección de datos críticos. Además, gestiona el acceso de terceros y la seguridad de los servidores. Presenta un diagrama detallado de la red junto con una explicación técnica que detalle la funcionalidad de cada zona, las medidas implementadas y la justificación de tus decisiones. La evaluación se basará en la correcta segmentación, la efectividad de las medidas de seguridad y la claridad de la explicación y el diagrama.

Bibliografía

- Editorial NUMA. (s.f.). *Fundamentos de Ciberseguridad Práctica* (Edición en español). Editorial OEM.
- Caballero Velasco, M. Á., Baus Lerma, L., & Cilleros Serrano, D. (2023). *Ciberseguridad Paso a Paso*
- Gómez López, J. (2020). *Conoce todo sobre Hackers. Aprende a atacar y defenderte*. American Book Group - Ra-Ma.